

Fatores de risco associados ao agravamento da infecção por RSV em bebês e crianças de até 5 anos de idade no Brasil

Mariana Mioti Sebastião *

São Bernardo do Campo, SP

Agosto de 2026

Resumo

Este estudo analisou fatores de risco associados à evolução grave da infecção por vírus sincicial respiratório (VSR) em crianças menores de cinco anos no Brasil, utilizando dados do SIVEP-Gripe entre 2019 e 2025. Foram avaliadas variáveis sociodemográficas, clínicas e comorbidades por meio de testes de associação e regressão logística binária. Entre 106.621 registros, 27,5% necessitaram de internação em UTI, 8,9% de ventilação mecânica e 1,1% evoluíram para óbito, evidenciando a elevada carga clínica do VSR. A análise multivariada confirmou que idade precoce é o principal determinante de risco, com maior vulnerabilidade em lactentes de 0–2 meses. A hipoxemia (saturação <95%) destacou-se como o marcador clínico mais robusto de gravidade, enquanto febre e tosse apresentaram associação inversa. Comorbidades específicas, como síndrome de Down, doenças neurológicas, cardiopatias e doenças pulmonares crônicas, estiveram independentemente associadas a maior risco de evolução grave. Observou-se ainda heterogeneidade regional, com maior risco no Nordeste, sugerindo diferenças na circulação viral e na capacidade de resposta dos serviços de saúde. Os achados reforçam a necessidade de estratégias preventivas direcionadas a lactentes e grupos vulneráveis, além da adaptação das políticas públicas às realidades regionais. Este estudo contribui para o entendimento dos determinantes da gravidade da infecção por VSR no Brasil e oferece subsídios para orientar políticas de imunoprofilaxia, manejo clínico e planejamento em saúde pública.

Palavras-chave: vírus sincicial respiratório; RSV; fatores de risco. pediatria. epidemiologia.

*m.mioti@aluno.ufabc.edu.br

1 Introdução

O vírus sincicial respiratório (VSR) é reconhecido como a principal causa de infecção aguda do trato respiratório inferior em lactentes e crianças pequenas, representando uma das maiores cargas de morbidade e mortalidade nessa faixa etária em escala global. Estima-se que o VSR seja responsável por milhões de hospitalizações anuais e aproximadamente 100 mil óbitos em menores de cinco anos, com impacto mais acentuado nos primeiros meses de vida e em países de baixa e média renda. Além da elevada carga clínica, a infecção pelo VSR constitui importante desafio para os sistemas de saúde, em razão da necessidade frequente de atendimentos ambulatoriais, hospitalizações e suporte ventilatório (SHI et al., 2017; LI et al., 2022).

No Brasil, o VSR figura entre as principais causas de internação por bronquiolite e outras infecções respiratórias em crianças. Estudos nacionais evidenciam a sazonalidade e a variação regional da circulação viral, fatores que influenciam a ocorrência de surtos e o planejamento de estratégias preventivas (VIANNA et al., 2021; PEREIRA et al., 2023). O VSR é frequentemente identificado em lactentes hospitalizados por infecções respiratórias agudas graves, reforçando seu papel como agente etiológico central das formas mais severas da doença (JUNIOR et al., 2011).

Diversos fatores de risco têm sido associados ao agravamento da infecção pelo VSR. Estudos realizados em diferentes países apontam idade inferior a seis meses, prematuridade, cardiopatias congênitas, doenças respiratórias crônicas, condições neurológicas e múltiplas comorbidades como preditores de internação em unidade de terapia intensiva, necessidade de suporte ventilatório e óbito (RODRIGUEZ et al., 2014; CAI et al., 2020; ANDERSON et al., 2021; HAVDAL et al., 2022; BRENES et al., 2023; KIROLOS et al., 2025; MULOT et al., 2022). Outros fatores, como desnutrição, sepse e distúrbios do neurodesenvolvimento, também foram relacionados a piores desfechos clínicos (RODRIGUEZ-MARTINEZ et al., 2022; OKUBO et al., 2024). Contudo, a maior parte dessas evidências provém de países de alta renda, o que limita sua extrapolação para o contexto epidemiológico brasileiro.

Nos últimos anos, a prevenção da doença grave causada pelo VSR ganhou relevância com a incorporação de novas estratégias de imunização e imunoprofilaxia. No Brasil, o Ministério da Saúde passou a recomendar a vacinação materna e o uso de nirsevimabe em grupos pediátricos de maior risco, como prematuros e crianças com condições clínicas específicas (BRASIL, 2026b; BRASIL, 2026c; BRASIL, 2026a). Nesse cenário, compreender os fatores associados à gravidade da infecção é essencial para subsidiar políticas de prevenção, orientar a priorização de grupos elegíveis e apoiar o planejamento de intervenções em saúde pública.

Apesar da consistência das evidências internacionais, ainda são escassos os estudos nacionais de grande porte que avaliem simultaneamente características sociodemográficas, clínicas e comorbidades associadas à evolução grave da infecção por VSR em crianças brasileiras. Essa lacuna é particularmente relevante diante das diferenças regionais na circulação viral e da recente implementação de novas estratégias preventivas no país.

Dessa forma, este estudo parte da hipótese de que fatores clínicos, sociodemográficos e comorbidades descritos na literatura internacional também estão associados à evolução para formas graves da infecção por VSR na população pediátrica brasileira. O objetivo geral é avaliar, retrospectivamente, os fatores de risco associados ao agravamento da infecção por VSR em crianças de até cinco anos de idade no Brasil, por meio de análise estatística e regressão logística. Especificamente, pretende-se: (i) descrever o perfil epidemiológico,

clínico e demográfico das crianças com infecção confirmada por VSR; (ii) comparar as características dos pacientes com evolução grave e não grave; (iii) identificar fatores associados aos desfechos graves por meio de testes de associação; e (iv) estimar a magnitude da associação entre potenciais fatores de risco e a evolução grave utilizando regressão logística.

2 Materiais e Métodos

2.1 Fonte dos dados

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), disponibilizado pelo DATASUS/Ministério da Saúde (BRASIL, 2025). Essa base reúne notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em todo o território nacional, incluindo variáveis clínicas, demográficas, laboratoriais e de evolução dos pacientes. Foram considerados os arquivos anuais de 2019 a 2025, integrados em um banco de dados relacional SQLite para garantir consistência e eficiência na manipulação.

2.2 Critérios de inclusão e exclusão

Foram incluídos apenas casos confirmados de infecção por vírus sincicial respiratório (VSR), conforme resultado laboratorial. A análise inicial contemplou registros de crianças e adolescentes de até 17 anos com o objetivo de entender a distribuição dos casos por idade, mas, em linha com a literatura, o foco foi restrito a menores de 60 meses, faixa etária de maior relevância clínica para o VSR (BRENES et al., 2023; CAI et al., 2020; HAVDAL et al., 2022; OKUBO et al., 2024; RODRIGUEZ-MARTINEZ et al., 2022). Casos sem informação laboratorial conclusiva ou com dados incompletos nas variáveis principais foram excluídos.

2.3 Definição das variáveis

As variáveis de interesse foram classificadas em três grupos:

- **Sociodemográficas:** idade (em meses), sexo, raça/cor e região de residência.
- **Clínicas:** presença de febre, tosse, dispneia e saturação de oxigênio ($<95\%$).
- **Comorbidades:** cardiopatia, síndrome de Down, doenças neurológicas, pneumopatias crônicas e imunodepressão.

O desfecho clínico foi definido como evolução grave, caracterizada por internação em UTI, necessidade de ventilação mecânica ou óbito.

2.4 Conexão e tratamento dos dados

Os arquivos anuais do SIVEP-Gripe (2019–2025) foram integrados em um banco relacional SQLite, permitindo consolidar os registros em uma única base analítica. A conexão e manipulação foram realizadas no software R, utilizando pacotes específicos para banco de dados e ciência de dados.

Foram aplicados procedimentos de limpeza e padronização para garantir consistência entre os anos, incluindo: conversão de variáveis de data para formato uniforme,

cálculo da idade em meses, recodificação de variáveis binárias em categorias “Sim/Não” e categorização de idade em faixas etárias. Também foram harmonizadas variáveis de sexo, raça/cor e região de residência.

Essas etapas asseguraram a qualidade da base analítica e a confiabilidade dos resultados estatísticos subsequentes.

2.5 Análise estatística

A análise descritiva incluiu frequências absolutas e relativas para variáveis categóricas, além de médias e desvios padrão para variáveis contínuas. Diferenças entre grupos (grave vs. não grave) foram avaliadas por meio do teste qui-quadrado de Pearson (variáveis categóricas) e teste t de Student (variáveis contínuas).

Posteriormente, foi ajustado um modelo de regressão logística binária, considerando como variável dependente a evolução clínica (grave vs. não grave). As variáveis independentes incluíram fatores sociodemográficos, sintomas e comorbidades. Os resultados foram expressos em *odds ratio* (OR), acompanhados de intervalos de confiança de 95% e valores de p.

2.6 Softwares e reprodutibilidade

Todas as análises foram conduzidas no software R (versão 4.5.1), utilizando pacotes especializados em manipulação de dados (`dplyr`, `tidyr`), visualização (`ggplot2`), estatística (`gtsummary`, `broom`) e apresentação de resultados (`flextable`, `forestplot`). O banco de dados, os scripts de análise e os documentos relacionados foram disponibilizados em repositório público no GitHub (disponível no link: <https://github.com/mmioiti-beep/Projeto-de-Bioestatistica>), assegurando transparência e reprodutibilidade.

3 Resultados e Discussão

3.1 Análise exploratória do perfil sociodemográfico e clínico

Foram inicialmente avaliados 111.002 registros de crianças e adolescentes até 17 anos com infecção confirmada por vírus sincicial respiratório (VSR) no Brasil. A distribuição acumulada dos casos por idade, apresentada na Figura 1, mostrou que a curva de proporção acumulada atinge rapidamente um platô em torno de 60 meses. Com base nessa observação, e considerando a literatura que aponta maior carga clínica do VSR em lactentes e crianças menores de cinco anos, as análises subsequentes foram restritas a esse grupo etário, totalizando 106.621 registros (SHI et al., 2017; LI et al., 2022).

Dentre os 106.621 registros de crianças menores de cinco anos com infecção confirmada por VSR no Brasil, 27,5% necessitaram de internação em UTI, 8,9% de ventilação mecânica e 1,1% evoluíram para óbito, evidenciando a elevada carga clínica associada ao vírus.

A Figura 1 representa a análise exploratória das distribuições dos fatores em relação à evolução clínica. Os gráficos mostram que lactentes de 0–2 meses concentram a maior proporção de casos graves, reforçando a vulnerabilidade dos mais jovens. A hipoxemia (saturação <95%) aparece como o marcador clínico mais consistente de gravidade, enquanto febre e tosse são menos frequentes nos casos graves. Entre as comorbidades, síndrome de Down, doenças neurológicas, cardiopatias e doenças pulmonares crônicas apresentam maior

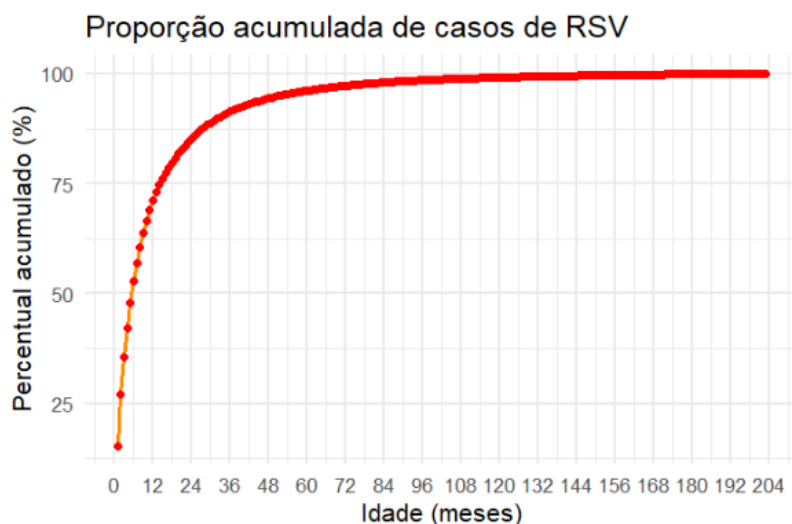


Figura 1 – Proporção de registros acumulada por idade

proporção de evolução grave, ao contrário da imunodepressão, que não mostrou diferença relevante visualmente. Regionalmente, o Nordeste e o Sudestes parecem apresentar maior proporção de casos graves, sugerindo heterogeneidade na circulação viral e na resposta dos serviços de saúde.

3.2 Análise descritiva, testes de associação e interpretação clínica

A distribuição por sexo mostrou proporções semelhantes, com 44% de meninas e 56% de meninos. Entre os casos graves, a proporção manteve-se próxima, com 43% de meninas e 57% de meninos, diferença estatisticamente significativa ($p < 0,001$). Embora significativa, a magnitude da diferença foi pequena, sugerindo relevância clínica limitada quando comparada a outros fatores, como idade e comorbidades.

A idade média dos pacientes foi de 10,0 meses (DP = 11,5), enquanto entre os casos graves a média foi inferior, de 7,9 meses (DP = 10,3), indicando maior vulnerabilidade dos lactentes mais jovens ($p < 0,001$). Na análise por faixa etária, observou-se maior proporção de casos graves em lactentes de 0–2 meses (38%), comparados às demais faixas ($p < 0,001$). Esse achado está alinhado à literatura internacional, que identifica a idade inferior a três ou seis meses como um dos principais fatores associados à necessidade de suporte ventilatório, admissão em UTI e óbito em crianças com infecção por VSR (ANDERSON et al., 2021; HAVDAL et al., 2022; BRENES et al., 2023; KIROLOS et al., 2025; RODRIGUEZ et al., 2014).

Quanto à raça/cor, a maioria dos casos foi registrada em crianças pardas (49%) e brancas (46%). A proporção de gravidade foi discretamente maior entre crianças pretas, amarelas e indígenas, diferenças também significativas pelo teste do qui-quadrado ($p < 0,001$). Esses resultados devem ser interpretados com cautela, pois a variável raça/cor pode refletir desigualdades sociais e acesso a serviços de saúde.

Regionalmente, os maiores números de casos foram observados nas regiões Sudeste (35%) e Sul (27%). A proporção de casos graves foi mais elevada no Sudeste (42%), diferença estatisticamente significativa ($p < 0,001$). Esse achado deve ser analisado à luz da heterogeneidade regional da circulação do VSR no Brasil, já descrita em estudos nacionais (VIANNA et al., 2021; PEREIRA et al., 2023).



Figura 2 – Conjunto de quatro análises gráficas relacionadas ao VSR.

A presença de sintomas respiratórios esteve fortemente associada à gravidade. Febre foi registrada em 77% dos casos, mas apenas 73% dos graves ($p < 0,001$). Tosse foi quase universal (94%), mas menos frequente entre os graves (91%, $p < 0,001$). Dispneia esteve presente em 77% dos casos, com proporção ainda maior nos graves (79%, $p < 0,001$). A saturação de oxigênio abaixo de 95% foi observada em 67% dos pacientes, mas em 78% dos graves, confirmando sua relevância clínica ($p < 0,001$).

A análise das comorbidades revelou maior proporção de gravidade em crianças com cardiopatia, síndrome de Down, doenças neurológicas e doenças pulmonares crônicas. A imunodepressão não apresentou diferença significativa na análise bivariada. Esses resultados são compatíveis com estudos que apontam múltiplas comorbidades como fatores relacionados a piores desfechos em crianças com VSR (CAI et al., 2020; RODRIGUEZ et al., 2014; RODRIGUEZ-MARTINEZ et al., 2022; OKUBO et al., 2024; KIROLOS et al., 2025).

A Tabela 1 resume esses achados, apresentando as proporções gerais, as proporções de casos graves dentro de cada categoria e os respectivos valores de p . Os testes aplicados mediram a associação entre cada variável e a evolução clínica, fornecendo evidências iniciais que orientam a análise multivariada por regressão logística.

Tabela 1 – Características sociodemográficas, clínicas e comorbidades segundo evolução clínica em crianças menores de 5 anos com infecção por VSR no Brasil.

Variável	Total (%)	Graves (%)	p-valor
Sexo			
Feminino	44	43	< 0,001
Masculino	56	57	
Faixa etária			
0–2 meses	28	38	< 0,001
3–5 meses	22	22	
6–11 meses	22	19	
1 ano	16	12	
2 anos	6,8	4,6	
3 anos	3,3	2,3	
4 anos	1,9	1,4	
Raça			
Branca	46	47	< 0,001
Parda	49	48	
Preta	2,8	3,1	
Amarela	0,4	0,6	
Indígena	1,1	1,3	
Sintomas			
Febre presente	77	73	< 0,001
Tosse presente	94	91	< 0,001
Dispneia presente	77	79	< 0,001
Saturação <95%	67	78	< 0,001
Comorbidades			
Cardiopatia	15	18	< 0,001
Síndrome de Down	9,7	12	< 0,001
Doença neurológica	12	14	< 0,001
Doença pulmonar crônica	9,7	11	0,041
Imunodepressão	4,9	4,5	0,300
Idade em meses*	10,0 (11,5)	7,9 (10,3)	< 0,001

Legenda: Valores apresentados como proporção (%) para variáveis categóricas e média (desvio-padrão) para variáveis contínuas. Testes de associação realizados pelo teste do qui-quadrado de Pearson para variáveis categóricas e teste t de Welch para variáveis contínuas.

*Na linha da idade, os valores representam média e desvio-padrão, e não proporção.

3.3 Regressão logística e fatores independentemente associados à gravidade

A análise multivariada por regressão logística confirmou que a idade precoce é o principal determinante de risco para evolução grave da infecção por VSR. Lactentes de 0–2 meses apresentaram as maiores chances de desfecho grave, enquanto crianças de 1 a 4 anos tiveram risco significativamente reduzido (OR variando de 0,30 a 0,40), evidenciando a proteção relativa conferida pelo avanço da idade.

Entre os sintomas avaliados, a hipoxemia (saturação <95%) destacou-se como o marcador clínico mais robusto, com aumento de mais de duas vezes na probabilidade de evolução grave (OR=2,27; IC95% 2,02–2,55). Febre e tosse, por outro lado, mostraram associação inversa, sugerindo que sua presença pode estar relacionada a quadros menos severos. Dispneia, embora frequente, não manteve significância estatística após ajuste.

As comorbidades apresentaram associações consistentes e clinicamente relevantes. Síndrome de Down (OR=1,72; IC95% 1,43–2,07), doenças neurológicas (OR=1,78; IC95% 1,51–2,11), imunodepressão (OR=1,63; IC95% 1,21–2,21), cardiopatias (OR=1,41; IC95% 1,21–1,64) e doenças pulmonares crônicas (OR=1,43; IC95% 1,19–1,73) estiveram todas associadas a maior risco de evolução grave, reforçando a necessidade de atenção especial a esses grupos.

No âmbito regional, apenas o Nordeste apresentou associação significativa (OR=1,63; IC95% 1,35–1,97), sugerindo heterogeneidade na circulação viral e possíveis diferenças na capacidade de resposta dos serviços de saúde. Sexo e raça/cor não mostraram associação significativa após ajuste, indicando que esses fatores não se configuram como determinantes independentes da gravidade.

Esses resultados estão sintetizados na Tabela 2 e na Figura 3, que apresentam os valores de odds ratio e intervalos de confiança obtidos na regressão logística. A Tabela 2 resume os fatores independentemente associados à evolução grave, enquanto a Figura 3 ilustra graficamente, por meio de forest plots, a magnitude e a direção dessas associações.

3.4 Interpretação clínica e implicações em saúde pública

Os resultados deste estudo confirmam que a idade precoce é o principal determinante de risco para evolução grave da infecção por VSR. Lactentes nos primeiros meses de vida concentram a maior proporção de casos graves, o que sustenta a priorização de estratégias de imunoprofilaxia voltadas a esse grupo, como a vacinação materna e o uso de anticorpos monoclonais. Essa evidência reforça a necessidade de políticas públicas que garantam ampla cobertura e acesso às medidas preventivas nos primeiros meses de vida.

A hipoxemia, identificada pela saturação de oxigênio abaixo de 95%, mostrou-se o marcador clínico mais robusto de gravidade. Esse achado tem implicações diretas para a prática clínica, pois permite a estratificação rápida de risco em serviços de emergência e pode orientar decisões sobre internação e suporte ventilatório.

As comorbidades específicas — síndrome de Down, doenças neurológicas, cardiopatias e doenças pulmonares crônicas — apresentaram associação consistente com maior risco de evolução grave. Esses grupos devem ser considerados prioritários em estratégias preventivas e de cuidado intensivo, incluindo monitoramento mais próximo durante surtos sazonais e acesso preferencial às novas tecnologias de imunoprofilaxia. A identificação precoce desses pacientes em serviços de saúde pode ser fundamental para reduzir complicações e mortalidade.

Tabela 2 – Resultados da regressão logística binária para evolução clínica grave em crianças menores de 5 anos com infecção por VSR no Brasil.

Variável	OR	IC95%	p-valor
Faixa etária			
1 ano	0,40	0,34 – 0,47	< 0,001
2 anos	0,33	0,27 – 0,39	< 0,001
3–5 meses	0,68	0,58 – 0,78	< 0,001
3 anos	0,32	0,26 – 0,40	< 0,001
4 anos	0,30	0,23 – 0,39	< 0,001
6–11 meses	0,50	0,43 – 0,58	< 0,001
Sexo			
Masculino	1,04	0,95 – 1,15	0,371
Raça/cor			
Branca	0,71	0,32 – 1,62	0,415
Indígena	1,50	0,58 – 3,89	0,404
Parda	0,67	0,30 – 1,51	0,326
Preta	0,76	0,33 – 1,78	0,519
Região			
Nordeste	1,63	1,35 – 1,97	< 0,001
Norte	1,05	0,83 – 1,33	0,670
Outro	0,58	0,03 – 7,16	0,675
Sudeste	1,03	0,88 – 1,21	0,695
Sul	0,93	0,78 – 1,11	0,418
Sintomas			
Febre (sim)	0,84	0,75 – 0,94	0,002
Tosse (sim)	0,52	0,44 – 0,61	< 0,001
Dispneia (sim)	1,09	0,97 – 1,24	0,147
Saturação <95%	2,27	2,02 – 2,55	< 0,001
Comorbidades			
Cardiopatia	1,41	1,21 – 1,64	< 0,001
Síndrome de Down	1,72	1,43 – 2,07	< 0,001
Doença neurológica	1,78	1,51 – 2,11	< 0,001
Doença pulmonar crônica	1,43	1,19 – 1,73	< 0,001
Imunodepressão	1,63	1,21 – 2,21	0,001

Legenda: OR = *odds ratio*; IC95% = intervalo de confiança de 95%. Valores de *p* obtidos por regressão logística binária.

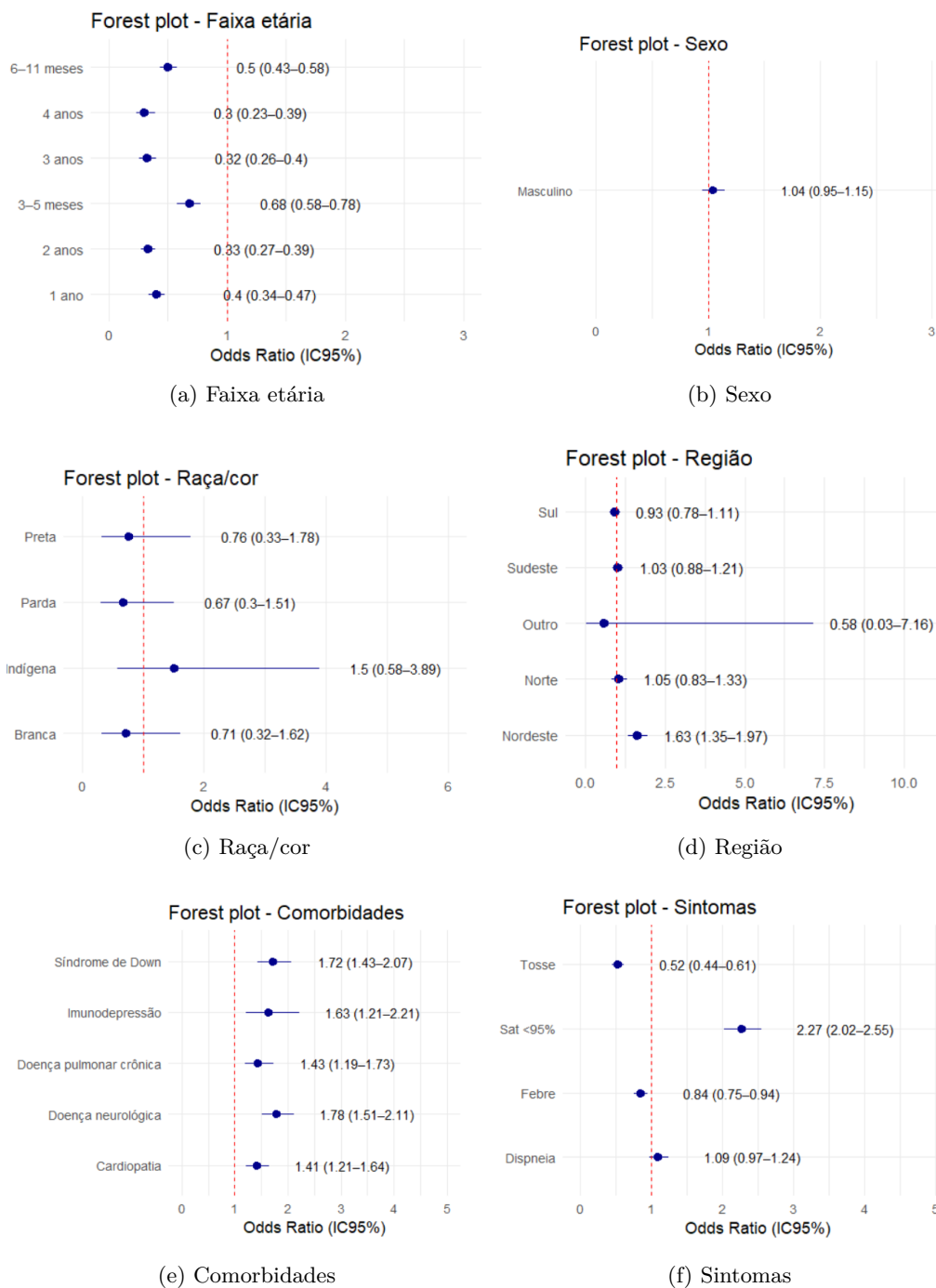


Figura 3 – Forest plots das variáveis sociodemográficas, clínicas e comorbidades associadas à evolução grave em crianças menores de 5 anos com infecção por VSR.

Por fim, a heterogeneidade regional observada, com maior risco de evolução grave na região Nordeste, sugere que políticas públicas devem considerar diferenças locais na circulação viral e na capacidade de resposta dos serviços de saúde. Essa disparidade reforça a importância de estratégias adaptadas às realidades regionais, incluindo fortalecimento da vigilância epidemiológica, ampliação da capacidade de testagem e investimentos em infraestrutura hospitalar.

Em conjunto, os achados deste estudo oferecem subsídios relevantes para a formulação de políticas de prevenção, a priorização de grupos vulneráveis e o aprimoramento da resposta clínica e epidemiológica ao VSR no Brasil.

3.5 Limitações metodológicas e estatísticas

Este estudo apresenta limitações inerentes ao uso de dados secundários de vigilância epidemiológica. O SIVEP-Gripe é uma base nacional ampla e relevante para monitoramento de SRAG, mas está sujeita a incompletude de variáveis, atrasos de notificação, inconsistências de preenchimento e possíveis diferenças regionais na capacidade de testagem e registro dos casos. Esses fatores podem influenciar tanto a identificação dos casos confirmados de VSR quanto a classificação dos desfechos clínicos.

Além disso, a definição de gravidade utilizada neste estudo combinou internação em UTI, necessidade de suporte ventilatório e óbito em um único desfecho composto. Essa estratégia aumenta a capacidade de identificar eventos clinicamente relevantes, mas agrupa desfechos de diferentes níveis de gravidade. Assim, fatores associados à internação em UTI podem não ser exatamente os mesmos associados ao óbito. Análises adicionais considerando cada desfecho separadamente poderiam complementar a interpretação dos resultados.

Outra limitação diz respeito à ausência ou disponibilidade incompleta de variáveis potencialmente importantes, como idade gestacional, peso ao nascer, histórico de prematuridade, exposição ambiental, condição socioeconômica, aleitamento materno e acesso prévio aos serviços de saúde. Parte desses fatores é reconhecida na literatura como relevante para a gravidade da infecção por VSR, mas pode não estar adequadamente representada na base utilizada (SHI et al., 2017; LI et al., 2022; RODRIGUEZ et al., 2014; BRENES et al., 2023).

Por fim, apesar de fornecer estimativas ajustadas de associação, a regressão logística utilizada apresenta limitações inerentes ao seu delineamento. O modelo depende da definição de categorias de referência para cada variável, o que restringe a análise a comparações relativas. Além disso, não foi realizada uma avaliação aprofundada do desempenho do modelo, como medidas de calibração e discriminação, o que limita a interpretação da sua capacidade preditiva.

Como próximos passos, estudos futuros poderiam incorporar modelos preditivos mais avançados, incluindo técnicas de aprendizado de máquina, capazes de lidar com múltiplas variáveis simultaneamente e identificar padrões não lineares. Essas abordagens poderiam funcionar como ferramentas quantitativas de apoio à decisão, auxiliando na definição de grupos prioritários para profilaxia, na indicação de hospitalização e no gerenciamento de leitos em cenários de alta demanda. Essas abordagens complementariam a análise tradicional, oferecendo maior poder preditivo e aplicabilidade prática, especialmente em cenários de alta demanda e necessidade de respostas rápidas em saúde pública.

4 Conclusão

Este estudo demonstrou que idade precoce, hipoxemia e comorbidades específicas — como síndrome de Down, doenças neurológicas, cardiopatias e doenças pulmonares crônicas — são os principais fatores associados à evolução grave da infecção por VSR em crianças brasileiras. A análise multivariada confirmou a relevância desses determinantes, enquanto variáveis como sexo e raça/cor não se mostraram independentemente significativas. Além disso, observou-se heterogeneidade regional, com maior risco no Nordeste, o que reforça a necessidade de políticas adaptadas às realidades locais.

Os achados oferecem subsídios relevantes para orientar estratégias de imunoprofilaxia voltadas a lactentes, priorização de grupos vulneráveis e aprimoramento da resposta clínica e epidemiológica. Também apontam para a importância de futuras análises com modelos preditivos mais avançados, capazes de apoiar decisões sobre hospitalização, alocação de leitos e planejamento de recursos em saúde pública. Em conjunto, este trabalho contribui para o entendimento dos fatores de risco do VSR no Brasil e para o fortalecimento das políticas de prevenção e manejo da doença.

Referências

ANDERSON, E. J. et al. Risk factors for severe respiratory syncytial virus disease in infants: a multicenter cohort study. *Clinical Infectious Diseases*, v. 72, n. 11, p. e543–e551, 2021.

BRASIL. *Ministério da Saúde - Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe)*. 2025. Disponível em: <https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/srag-2019-a-2026>.

BRASIL. *Ministério da Saúde - Estratégia de Vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório em Gestantes*. 2026. Publicada em julho de 2026, Ministério da Saúde. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/publicacoes/estrategia-de-vacinacao-contra-o-virus-sincicial-respiratorio-em-gestantes.pdf/view>.

BRASIL. *Ministério da Saúde - Nota Técnica nº 31/2026-CGICI/DPNI/SVSA/MS: Estratégia de imunização com nirsevimabe*. 2026. Disponível em: Ministério da Saúde, Programa Nacional de Imunizações <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2026/nota-tecnica-no-31-2026-cgici-dpni-svsa-ms.pdf>.

BRASIL. *Ministério da Saúde - Portaria SCTIE/MS nº 14/2026: Protocolo de uso do nirsevimabe no SUS*. 2026. Disponível em: Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2026/portaria-sctie-ms-no-14-de-7-de-marco-de-2026>.

BRENES, J. et al. Mortality and severe outcomes in children with respiratory syncytial virus infection: a multicenter study. *Journal of Global Health*, v. 13, p. 04045, 2023.

CAI, W. et al. Risk factors for hospitalized respiratory syncytial virus disease and its severe outcomes. *Influenza and Other Respiratory Viruses*, v. 14, p. 658–670, 2020.

HAVDAL, L. B. et al. Predictors of mechanical ventilation in children with rsv bronchiolitis. *Acta Paediatrica*, v. 111, n. 2, p. 314–321, 2022.

JUNIOR, J. B. S. et al. Vírus respiratório sincicial humano em crianças hospitalizadas por infecções agudas das vias aéreas inferiores. *Jornal de Pediatria*, v. 87, n. 3, p. 219–224, 2011.

KIROLOS, A. et al. Global burden and risk factors for severe rsv disease in children under five: systematic review and meta-analysis. *The Lancet Respiratory Medicine*, 2025. No prelo.

LI, Y. et al. Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in children younger than 5 years in 2019. *The Lancet*, v. 399, n. 10340, p. 2047–2064, 2022.

MULOT, G. et al. Risk factors of very severe rsv infections in a multicenter cohort of very preterm and extreme preterm babies receiving or not palivizumab. *Frontiers in Pediatrics*, v. 10, p. 884120, 2022.

OKUBO, H. et al. Nutritional status and outcomes in children with respiratory syncytial virus infection. *Nutrients*, v. 16, n. 2, p. 456, 2024.

PEREIRA, E. Q. et al. Temporal-spatial analysis of hospitalizations for bronchiolitis in brazil: prediction of epidemic regions and periods for immunization against the respiratory syncytial virus. *Revista Paulista de Pediatria*, v. 41, 2023.

RODRIGUEZ, D. A. et al. Predictors of severity and mortality in children hospitalized with respiratory syncytial virus infection in a tropical region. *Pediatric Pulmonology*, v. 49, n. 3, p. 269–276, 2014.

RODRIGUEZ-MARTINEZ, C. E. et al. Neurodevelopmental disorders and severity of respiratory syncytial virus infection in children. *Pediatric Pulmonology*, v. 57, n. 5, p. 1234–1242, 2022.

SHI, T. et al. Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2015: a systematic review and modelling study. *The Lancet*, v. 390, n. 10098, p. 946–958, 2017.

VIANNA, L. A. et al. Seasonality, molecular epidemiology, and virulence of respiratory syncytial virus (rsv): A perspective into the brazilian influenza surveillance program. *PLoS ONE*, v. 16, n. 5, p. e0251361, 2021.